

Exercícios — Forças hidrostáticas em superfície plana

Slide 13

3.50 Uma comporta plana semicircular AB , articulada ao longo de B , é suportada pela força horizontal F_A aplicada em A . O líquido à esquerda da comporta é água. Calcule a força F_A requerida para o equilíbrio.

$$H = 7,5 \text{ m}; R = 3 \text{ m}$$

3.52 Uma comporta plana, de espessura uniforme, suporta uma coluna de água conforme mostrado. Determine o peso mínimo da comporta necessário para mantê-la fechada.

$$L = 3 \text{ m}; w = 2 \text{ m}; \theta = 30^\circ$$

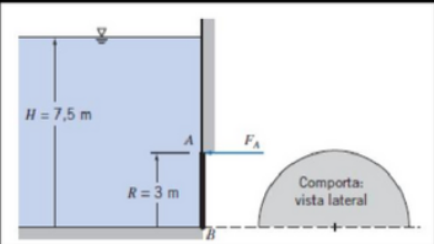
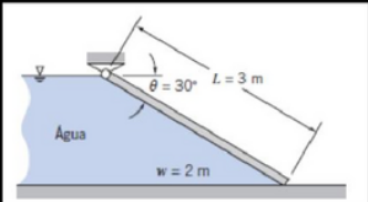
3.76 Uma represa deve ser construída usando a seção transversal mostrada. Suponha que a largura da represa seja $w = 50 \text{ m}$. Para uma altura de água $H = 2,5 \text{ m}$ calcule o módulo e a linha de ação da força vertical da água sobre a face da represa. É possível que a força da água derrube essa represa? Sob quais circunstâncias?

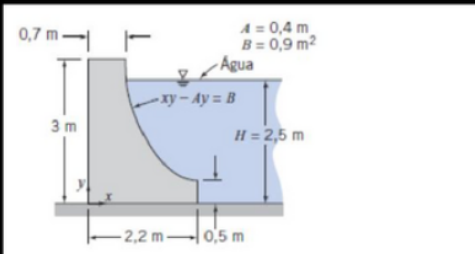
Face curva: $xy - Ay = B$; $A = 0,4 \text{ m}$; $B = 0,9 \text{ m}^2$; altura total da represa 3 m

3.50 Uma comporta plana semicircular AB , articulada ao longo de B , é suportada pela força horizontal F_A aplicada em A . O líquido à esquerda da comporta é água. Calcule a força F_A requerida para o equilíbrio.

3.52 Uma comporta plana, de espessura uniforme, suporta uma coluna de água conforme mostrado. Determine o peso mínimo da comporta necessário para mantê-la fechada.

3.76 Uma represa deve ser construída usando a seção transversal mostrada. Suponha que a largura da represa seja $w = 50 \text{ m}$. Para uma altura de água $H = 2,5 \text{ m}$ calcule o módulo e a linha de ação da força vertical da água sobre a face da represa. É possível que a força da água derrube essa represa? Sob quais circunstâncias?



◀ ▶ next

Slide 14

2.75 O dique mostrado na Fig. P2.75 é construído com concreto ($\gamma = 23,6 \text{ kN/m}^3$) e é utilizado para reter um braço de mar que apresenta profundidade igual a $7,3 \text{ m}$. Determine o momento da força com que o fluido atua na superfície molhada do dique em relação ao eixo horizontal que passa pelo ponto A .

Figura P2.75 — Água do mar; profundidade 7,3 m; superfície curva $y = 0,2x^2$; distância horizontal de (0,0) a A: 4,6 m

2.75 O dique mostrado na Fig. P2.75 é construído com concreto ($\gamma = 23,6 \text{ kN/m}^3$) e é utilizado para reter um braço de mar que apresenta profundidade igual a 7,3 m. Determine o momento da força com que o fluido atua na superfície molhada do dique em relação ao eixo horizontal que passa pelo ponto A.

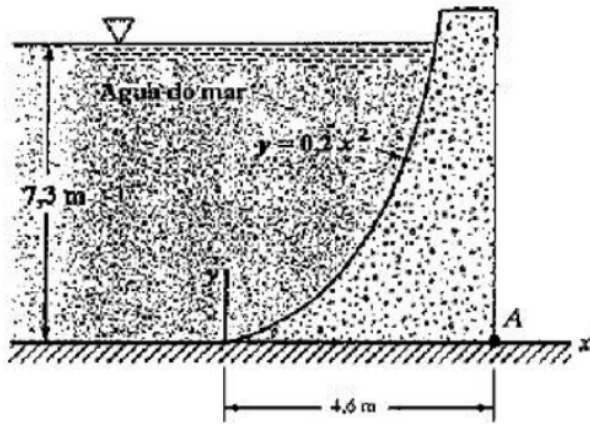


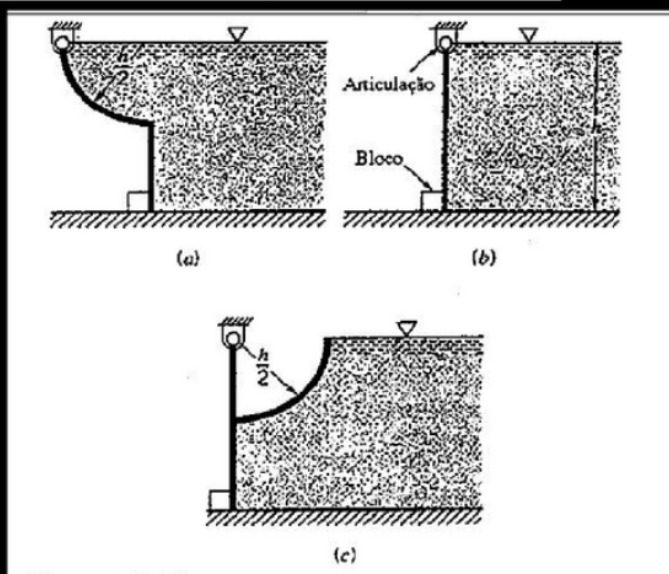
Figura P2.75

Slide 16

2.81 A Fig. P2.81 mostra três comportas com peso desprezível e que são utilizadas para conter a água num canal que apresenta comprimento b . O módulo da força que atua sobre o anteparo no caso (b) é R . Determine (em função de R) os módulos das forças que atuam sobre os anteparos nos outros dois casos.

- (a) Comporta com quarto de círculo superior (raio $h/2$) e parede vertical inferior ($h/2$)
- (b) Comporta retangular vertical de altura h — força no bloco = R ; articulação no topo
- (c) Comporta com parede vertical superior ($h/2$) e quarto de círculo inferior (raio $h/2$)

2.81 A Fig. P2.81 mostra três comportas com peso desprezível e que são utilizadas para conter a água num canal que apresenta comprimento b . O módulo da força que atua sobre o anteparo no caso (b) é R . Determine (em função de R) os módulos das forças que atuam sobre os anteparos nos outros dois casos



Slide 23

3.91 A relação entre gordura e músculo de uma pessoa pode ser determinada por uma medição de densidade relativa. A medição é feita imergindo o corpo em um tanque de água e medindo o peso líquido. Desenvolva uma expressão para a densidade relativa de uma pessoa em termos do seu peso no ar, peso líquido na água e da densidade relativa $SG = f(T)$ para a água.

3.94 Quantifique o experimento realizado por Arquimedes para identificar o material da coroa do Rei Hiero. Suponha que você possa medir o peso da coroa do rei no ar, W_a , e também o peso na água, W_w . Expresse a densidade relativa da coroa como uma função desses valores medidos.

3.98 Deseja-se usar um balão de ar quente com um volume de 9060 m^3 para passeios planejados em manhãs de verão quando a temperatura do ar é de 9°C . A tocha aquecerá o ar dentro do balão a uma temperatura de 70°C . Ambas as pressões, dentro e fora do balão, serão padrão ($101,3 \text{ kPa}$). Que massa o balão pode levar (cesto, combustível, passageiros, itens pessoais e os próprios equipamentos do balão) para que um empuxo equilibrante seja garantido? E que massa pode ser levada para o balão subir com uma aceleração vertical de $0,75 \text{ m/s}^2$? Para isso, considere que tanto o balão quanto o ar interno tenham que ser acelerados, bem como algum ar vizinho (que passa pelo balão). A regra prática é que a massa total sujeita à aceleração é igual à massa do balão, com todos seus pertences, e duas vezes a massa do seu volume de ar. Dado que o volume de ar quente é fixo durante o voo, o que os balonistas podem fazer quando eles querem descer?

3.108 Você está no Triângulo das Bermudas quando vê uma erupção de plumas de bolhas (uma extensa massa de bolhas de ar, similar a uma espuma) fora e ao lado do barco. Você gostaria de ir em direção a ela e sentir a sua ação? Qual é a massa específica da mistura de água e bolhas de ar no desenho à direita que causará o afundamento do barco? Seu barco tem 3 m de comprimento e o peso é o mesmo em ambos os casos.

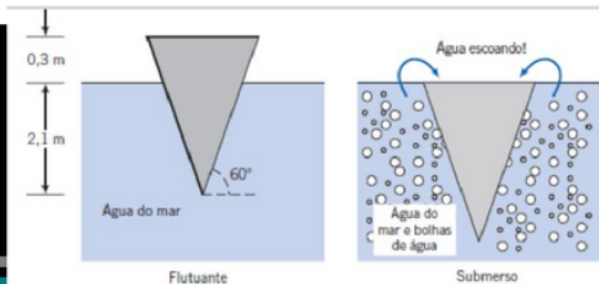
Flutuante — Água do mar; profundidade submersa 2,1 m; altura acima da linha d'água 0,3 m; ângulo 60°
 Submerso — Água do mar e bolhas de água; nível na borda superior do barco

·3.91 A relação entre gordura e músculo de uma pessoa pode ser determinada por uma medição de densidade relativa. A medição é feita imergindo o corpo em um tanque de água e medindo o peso líquido. Desenvolva uma expressão para a densidade relativa de uma pessoa em termos do seu peso no ar, peso líquido na água e da densidade relativa $SG = f(T)$ para a água.

·3.94 Quantifique o experimento realizado por Arquimedes para identificar o material da coroa do Rei Hiero. Suponha que você possa medir o peso da coroa do rei no ar, W_a , e também o peso na água, W_w . Expresse a densidade relativa da coroa como uma função desses valores medidos.

·3.98 Deseja-se usar um balão de ar quente com um volume de 9060 m^3 para passeios planejados em manhãs de verão quando a temperatura do ar é de 9°C . A tocha aquecerá o ar dentro do balão a uma temperatura de 70°C . Ambas as pressões, dentro e fora do balão, serão padrão (101,3 kPa). Que massa o balão pode levar (cesto, combustível, passageiros, itens pessoais e os próprios equipamentos do balão) para que um empuxo equilibrante seja garantido? E que massa pode ser levada para o balão subir com uma aceleração vertical de $0,75 \text{ m/s}^2$? Para isso, considere que tanto o balão quanto o ar interno tenham que ser acelerados, bem como algum ar vizinho (que passa pelo balão). A regra prática é que a massa total sujeita à aceleração é igual à massa do balão, com todos seus pertences, e duas vezes a massa do seu volume de ar. Dado que o volume de ar quente é fixo durante o voo, o que os balonistas podem fazer quando eles querem descer?

·3.108 Você está no Triângulo das Bermudas quando vê uma erupção de plumas de bolhas (uma extensa massa de bolhas de ar, similar a uma espuma) fora e ao lado do barco. Você gostaria de ir em direção a ela e sentir a sua ação? Qual é a massa específica da mistura de água e bolhas de ar no desenho à direita que causará o afundamento do barco? Seu barco tem 3 m de comprimento e o peso é o mesmo em ambos os casos.



Slide 24

Propriedades de alguns sólidos a 25°C

Sólido	Cp, kJ/kg K	rho, kg/m ³
Aço (AISI304)	0,46	7820
Acrílico	1,44	1180
Alumínio	0,9	2700
Areia (seca)	0,8	1500
Asfalto	0,92	2120
Borracha (macia)	1,67	1100
Carbono, diamante	0,51	3250
Carbono, grafite	0,61	2000-2500
Carvão	1,26	1200-1500
Chumbo	0,128	11340
Cobre	0,42	8300
Concreto	0,88	2200
Estanho	0,22	7304
Ferro fundido	0,42	7272
Gelo (0°C)	2,04	917

Sólido	Cp, kJ/kg K	rho, kg/m3
Granito	0,89	2750
Lã	1,72	100
Lã de vidro	0,66	20
Latão, 60-40	0,38	8400
Madeira dura	1,26	720
Madeira mole (pinho)	1,38	510
Magnésio, 2% Mn	1,00	1778
Neve, firme	2,1	560
Níquel, 10% Cr	0,44	8666
Ouro	0,13	19300

Coroa pesando 1,39 kg no ar e 1,27 kg na água é feita toda de ouro?

Propriedades de alguns sólidos a 25 °C		
Sólido	C_p , kJ/kg K	ρ , kg/m ³
Aço (AISI304)	0,46	7820
Acrílico	1,44	1180
Alumínio	0,9	2700
Areia (seca)	0,8	1500
Asfalto	0,92	2120
Borracha (macia)	1,67	1900
Carbeto, diamante	0,51	3250
Carbeto, grafite	0,61	2000-2500
Carvão	1,26	1200-1500
Chumbo	0,128	11340
Cobre	0,42	8900
Concreto	0,88	2200
Estanho	0,22	7300
Ferro fundido	0,42	7270
Gelo (0 °C)	2,04	917
Granito	0,89	2750
Lã	1,72	100
Lã de vidro	0,66	20
Latão, 60-40	0,38	8400
Madeira dura	1,26	720
Madeira mole (pinho)	1,38	510
Magnésio, 2% Mn	1,00	1778
Neve, firme	2,1	560
Níquel, 10% Cr	0,44	8666
Ouro	0,13	19300

Coroa pesando 1,39 kg no ar e 1,27 kg na água é feita toda de ouro?

Slide 25

2.83 O caibro de madeira homogênea da Fig. P2.83 apresenta seção transversal de 0,15 por 0,35 m. Determine o peso específico da madeira do caibro e a tensão no cabo mostrado na figura.

Figura P2.83 — Água; comprimento submerso 8 m; comprimento acima da superfície 2 m (até ponto B); espessura 0,15 m; ponto A submerso preso ao cabo vertical ancorado no fundo

2.83 O caibro de madeira homogênea da Fig. P2.83 apresenta seção transversal de 0,15 por 0,35 m. Determine o peso específico da madeira do caibro e a tensão no cabo mostrado na figura.

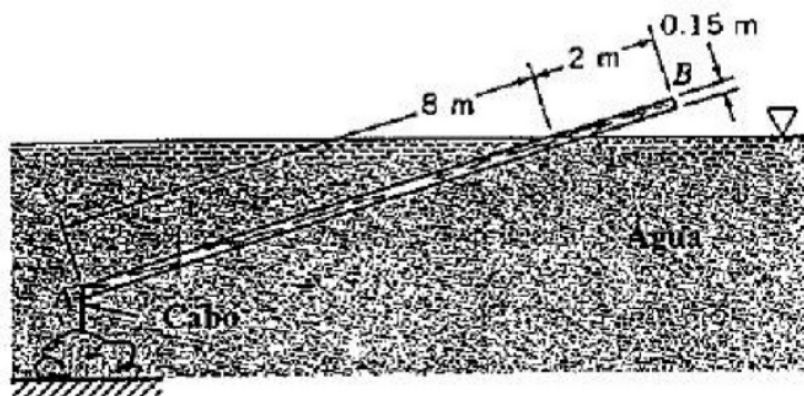


Figura P2.83